رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثاني:

الدوال المتقدمة

يساعدك برنامج مايكروسوفت إكسل في معالجة البيانات العددية والنصية وتحليلها، من خلال مجموعة متنوعة من الدوال.

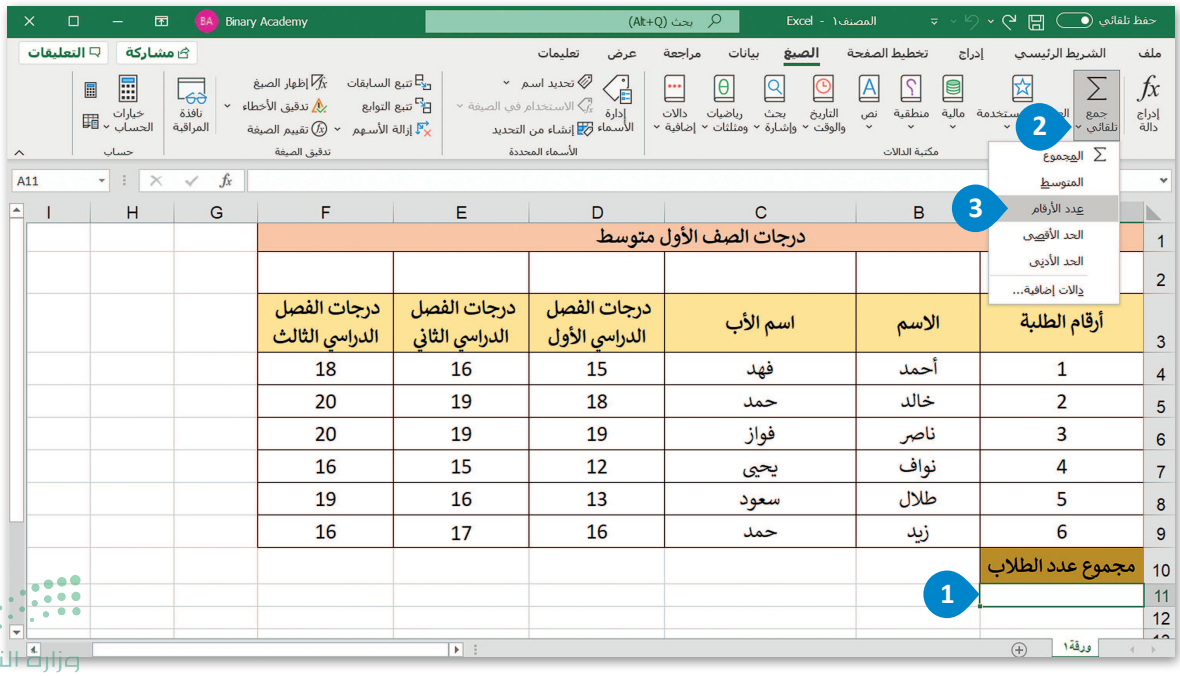
في هذا الدرس، ستتعلم كيفية استخدام بعض هذه الوظائف لمعالجة البيانات الخاصة بجدول البيانات الذي يمكن لمعلمك استخدامه لتعيين الدرجات لمجموعة من الطلاب ومشاركتها مع فصلك.

دالة COUNT

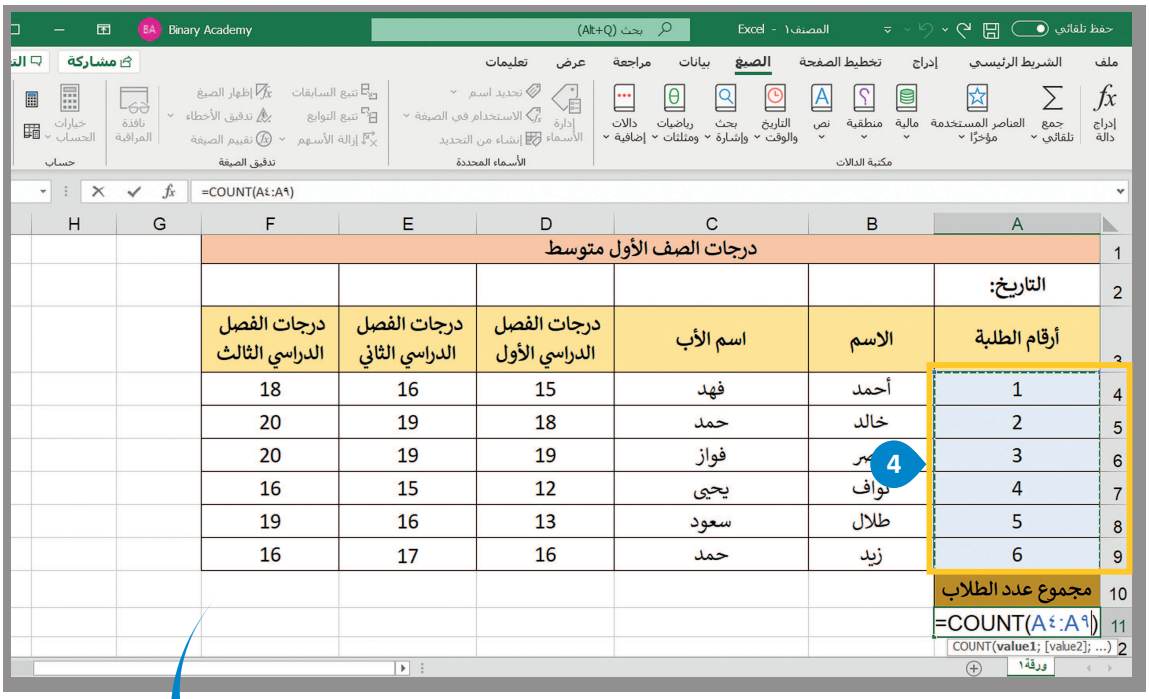
تُستخدم الدالة **COUNT** لحساب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام. سترى كيف يمكنك استخدام هذه الدالة لحساب عدد أعضاء مجموعة من الطلبة.

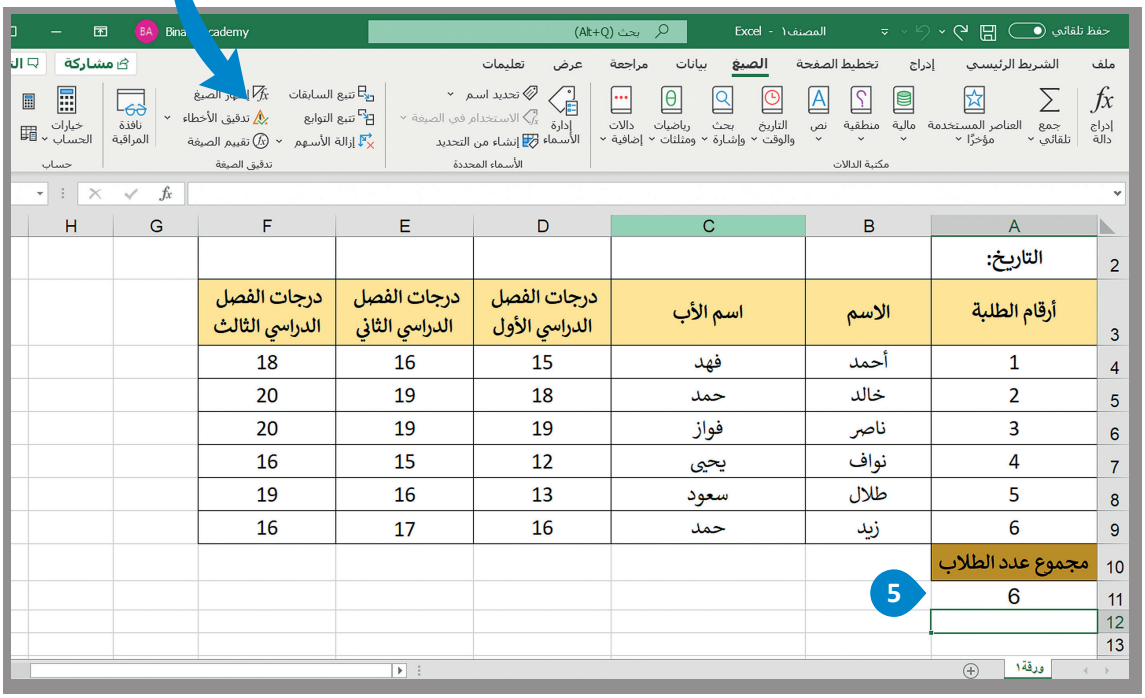
لاستخدام دالة COUNT :

- اضغط على الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال A11. 1
- في علامة تبويب **الصيغ** (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اضغط على السهم الصغير بجوار **جمع تلقائي** (AutoSum)، 2 ثم اضغط على **عدد الأرقام** (Count Numbers). 3
- حدد الخلايا التي تريد عدها، على سبيل المثال من **A4** إلى **A9**. 4
- اضغط على Enter ↵.
- تتألف هذه المجموعة من 6 أعضاء. 5



					درجات الصف الأول متوسط
أرقام الطلبة	الاسم	اسم الأب	درجات الفصل الدراسي الأول	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الثالث
1	أحمد	فهد	15	16	18
2	خالد	حمد	18	19	20
3	ناصر	فواز	19	19	20
4	نواف	يحيى	12	15	16
5	طلال	سعود	13	16	19
6	زيد	حمد	16	17	16
مجموع عدد الطلاب					


=COUNT(A٤:A٩)
درجات الصف الأول متوسط
التاريخ:
أرقام الطلبة
الاسم
اسم الأب
درجات الفصل الدراسي الأول
درجات الفصل الدراسي الثاني
درجات الفصل الدراسي الثالث
1 أحمد فهد 15 16 18
2 خالد حمد 18 19 20
3 فواز 19 19 20
4 يحيى 12 15 16
5 سعود 13 16 19
6 زيد حمد 16 17 16
مجموع عدد الطلاب
=COUNT(A٤:A٩)
COUNT(value1; [value2]; ...)
4


التاريخ:
أرقام الطلبة
الاسم
اسم الأب
درجات الفصل الدراسي الأول
درجات الفصل الدراسي الثاني
درجات الفصل الدراسي الثالث
1 أحمد فهد 15 16 18
2 خالد حمد 18 19 20
3 ناصر فواز 19 19 20
4 نواف يحيى 12 15 16
5 طلال سعود 13 16 19
6 زيد حمد 16 17 16
مجموع عدد الطلاب
6
5

دالة TODAY

تعرض دالة **TODAY** التاريخ الحالي في ورقة العمل الخاصة بك، وهي لا تأخذ أي وسيطات، مما يعني أنه لا يمكنك إضافة أو تغيير أي معلومات فيها. شاهد كيف يمكنك استخدام هذه الدالة.

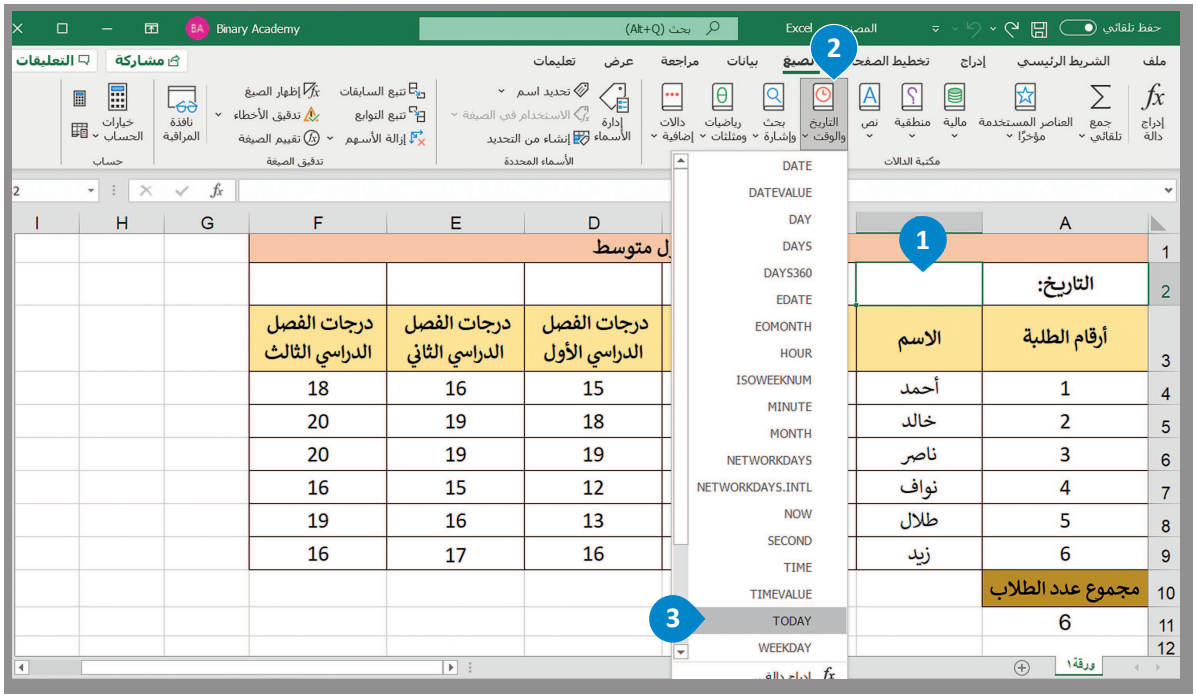
لاستخدام دالة TODAY:

> اضغط على الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال B2. 1

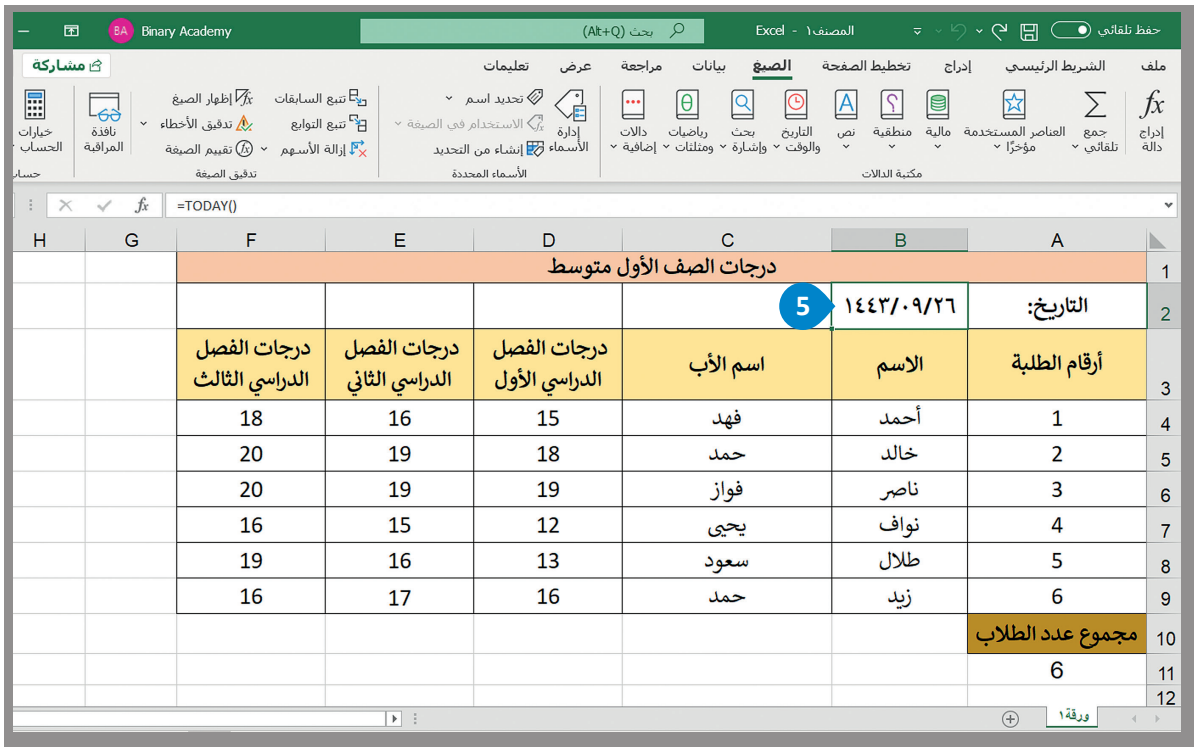
> في علامة تبويب **الصيغ** (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اضغط **التاريخ والوقت** (Date & Time)، 2 ثم اضغط **TODAY**. 3

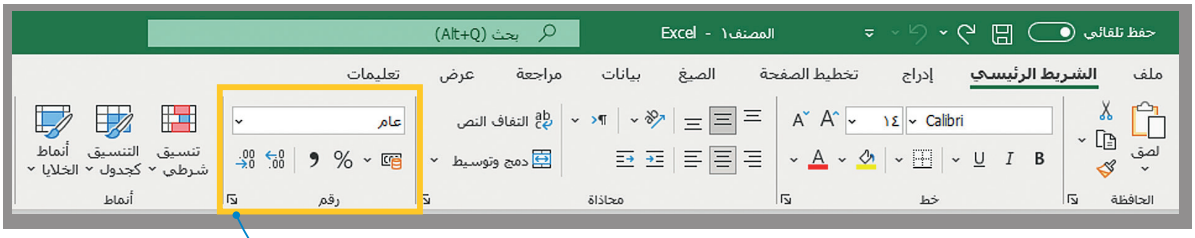
> اضغط على **موافق** (OK) وتذكر أن دالة **TODAY** لا تأخذ أي وسيطات. 4

> سيتم عرض تاريخ جهاز الحاسب الخاص بك في الخلية. 5









تذكر أنه يمكنك تغيير **تنسيق التاريخ** (Date Format) بالضغط على زر **تنسيق الأرقام** (Number Format) في علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، في مجموعة رقم (Number).

دالة NOW

تتطابق دالة **NOW** تقريبًا مع دالة **TODAY**، إلا أنها تُرجع الوقت بالإضافة إلى تاريخ نظامك.

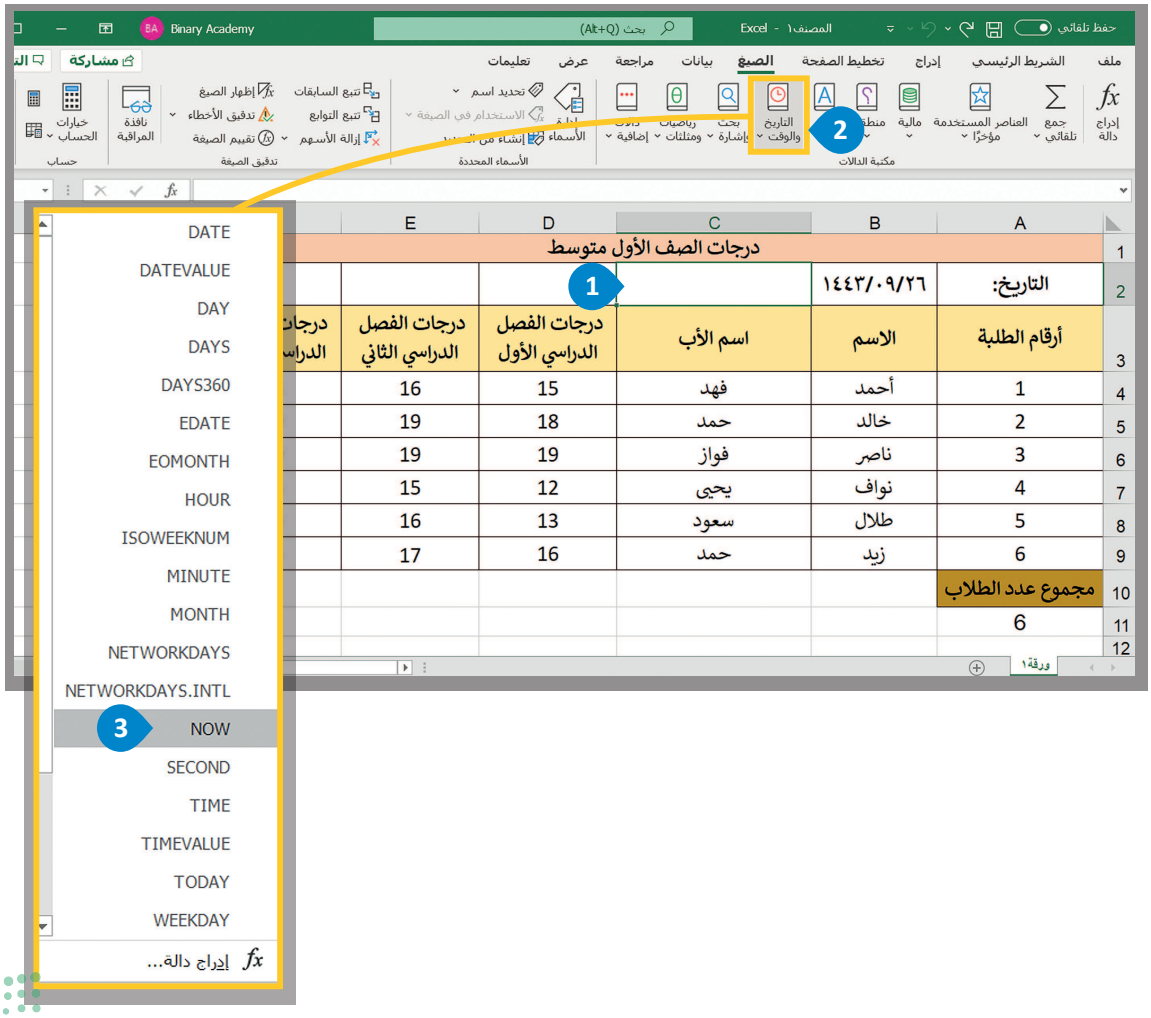
لاستخدام دالة NOW:

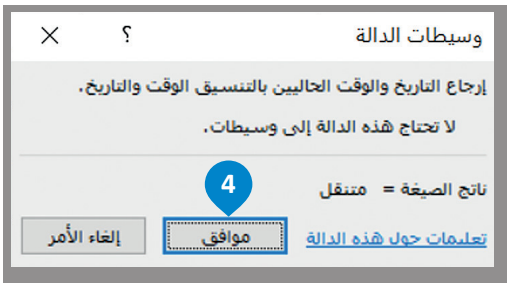
> اضغط على الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، على سبيل المثال C2. 1

> في علامة تبويب **الصيغ** (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اختر **التاريخ والوقت** (Date & Time)، 2 ثم اضغط **NOW**. 3

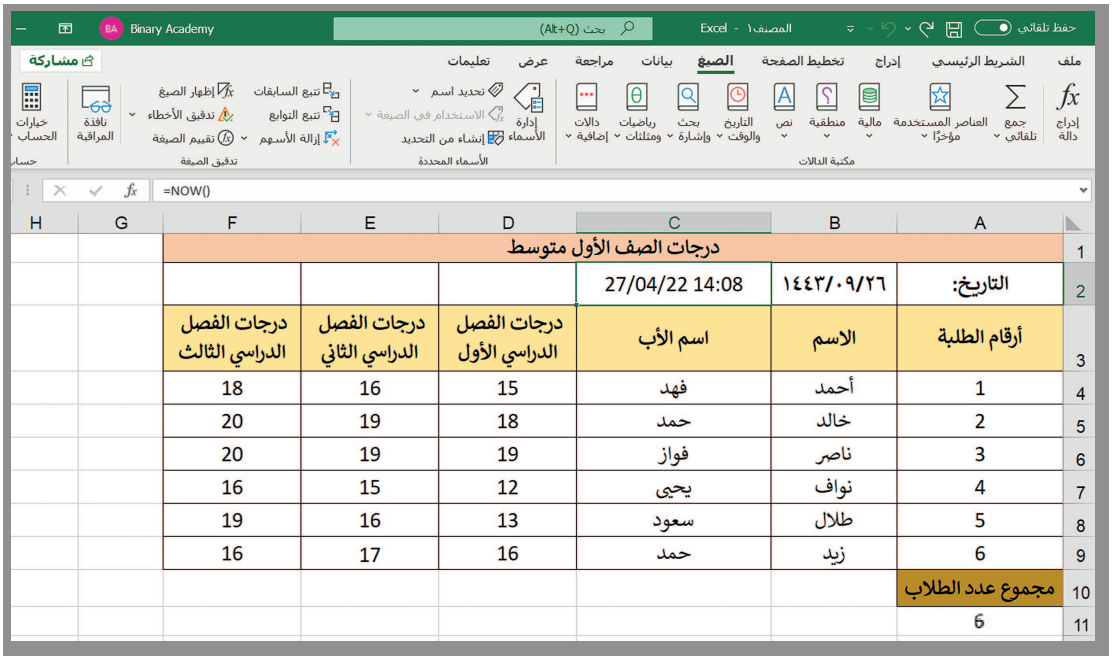
> اضغط على **موافق** (OK). 4

> سيتم عرض تاريخ نظامك مع الوقت في الخلية. 5



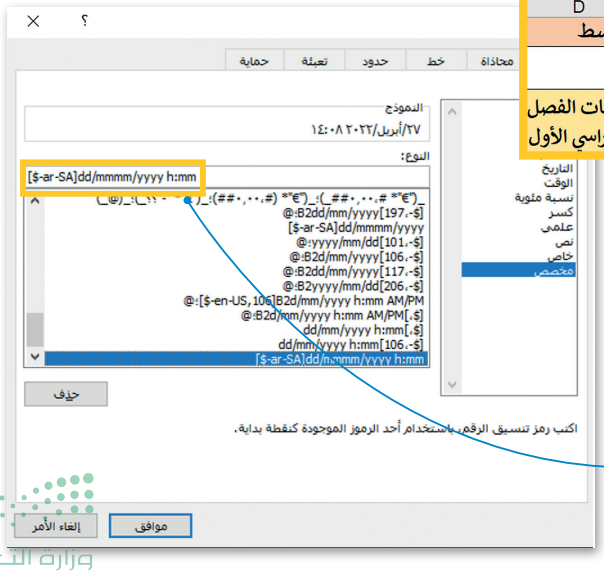


الدالة NOW أيضًا لا تأخذ أي وسيطات.



=NOW()

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	درجات الصف الأول متوسط							
2	التاريخ:	١٤٤٣/٠٩/٢٦	27/04/22 14:08					
3	أرقام الطلبة	الاسم	اسم الأب	درجات الفصل الدراسي الأول	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الثالث		
4	1	أحمد	فهد	15	16	18		
5	2	خالد	حمد	18	19	20		
6	3	ناصر	فواز	19	19	20		
7	4	نواف	يحيى	12	15	16		
8	5	طلال	سعود	13	16	19		
9	6	زيد	حمد	16	17	16		
10	مجموع عدد الطلاب							
11	6							



	A	B	C	D
1	درجات الصف الأول متوسط			
2	التاريخ:	١٤٤٣/٠٩/٢٦	٢٧/أبريل/٢٠٢٢ ١٤:٠٨	
3	أرقام الطلبة	الاسم	اسم الأب	درجات الفصل الدراسي الأول

لتطبيق تنسيق التقويم الهجري على دالة **NOW** أضف البادئة **[$-ar-SA]** إلى نوع التنسيق **dd/mmmm /yyyy h:mm**، في نافذة تنسيق الخلايا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

دوال النص

قد تحتاج أحيانًا إلى معالجة البيانات النصية في جداول البيانات. يمكنك استخدام بعض دوال النص في برنامج إكسل مثل دوال **CONCAT** و **LEN**.

دالة CONCAT

يمكنك استخدام دالة **CONCAT** لدمج خليتين نصيتين أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كان لديك عمود بالأسماء وعمود باسم الأب، فيمكنك دمجها في اسم كامل. ويمكنك تطبيق ذلك في جدول البيانات الذي تعمل به.

لاستخدام دالة CONCAT:

> أضف عمودًا للأسماء الكاملة للطلبة، 1 ثم اضغط على الخلية **D4**. 2

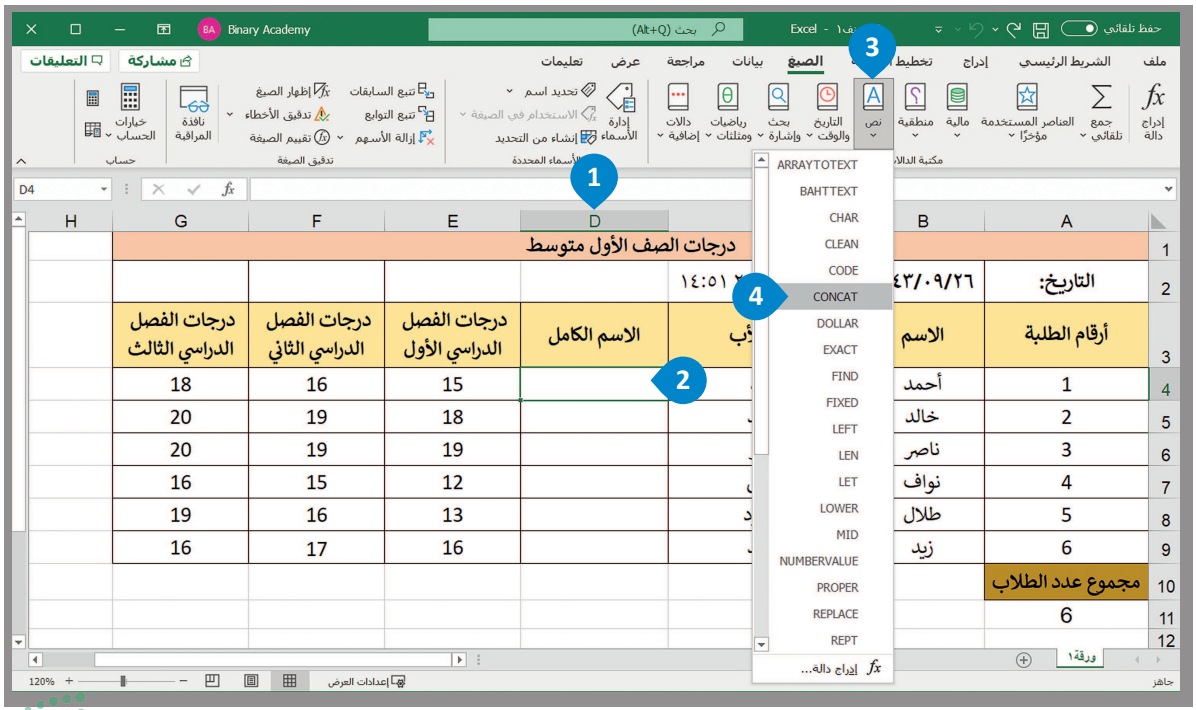
> في علامة تبويب **الصيغ** (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اضغط **نص** (Text)، 3 ثم اضغط **CONCAT**. 4

> في نافذة **وسيطات الدالة** (Fuction Arguments)، في مربع **النص1** (Text1)، اكتب **B4**، في مربع **النص2** (Text2)، اكتب " "، والتي ستضيف مسافة بين الاسم واسم الأب وفي مربع **النص3** (Text3)، اكتب **C4**. 5

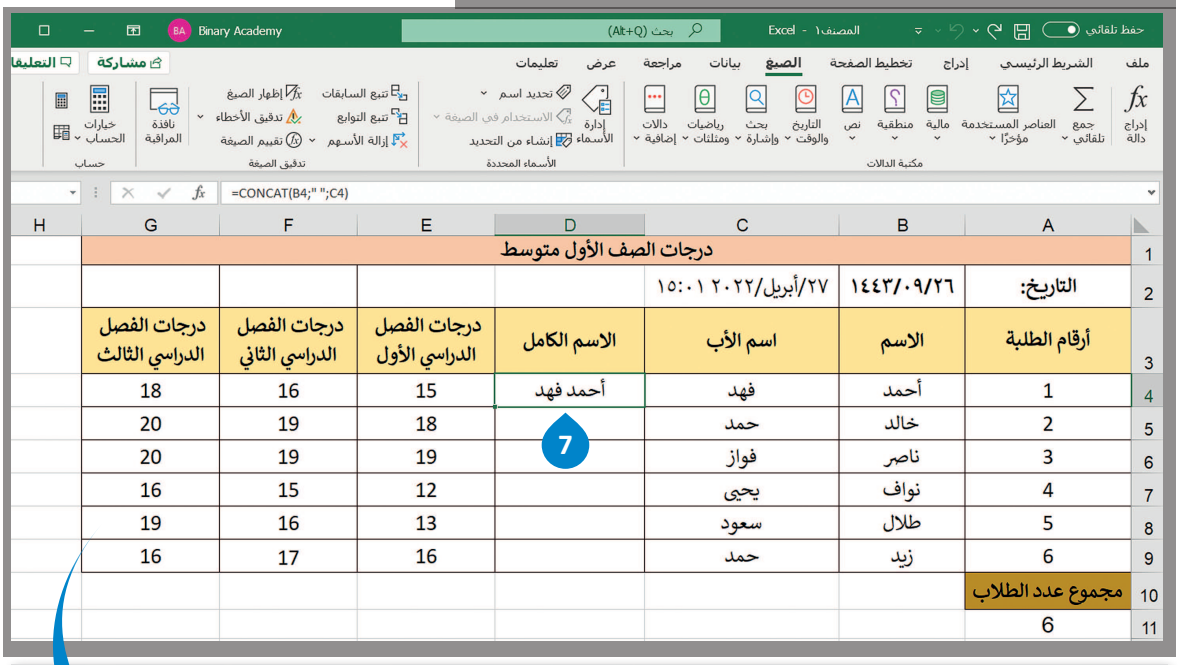
> اضغط على **موافق** (OK). 6

> تم دمج خليتي النص. 7

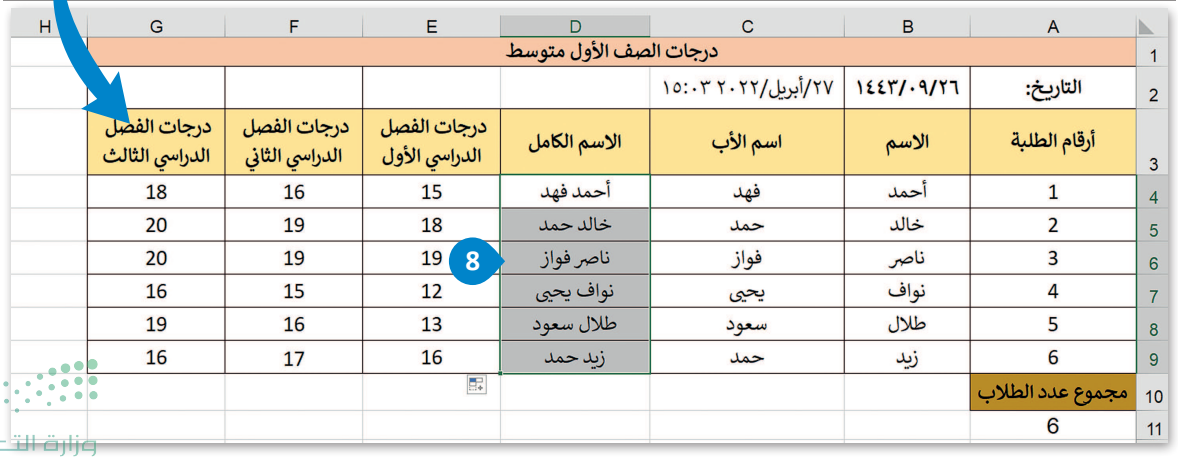
> استخدم أداة **الملء التلقائي** (Autofill) لإكمال الباقي. 8







H	G	F	E	D	C	B	A	
	درجات الصف الأول متوسط							1
					٢٧/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٠١	١٤٤٣/٠٩/٢٦	التاريخ:	2
	درجات الفصل الدراسي الثالث	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الأول	الاسم الكامل	اسم الأب	الاسم	أرقام الطلبة	3
	18	16	15	أحمد فهد	فهد	أحمد	1	4
	20	19	18		حمد	خالد	2	5
	20	19	19		فواز	ناصر	3	6
	16	15	12		يحيى	نواف	4	7
	19	16	13		سعود	طلال	5	8
	16	17	16		حمد	زيد	6	9
							مجموع عدد الطلاب	10
							6	11



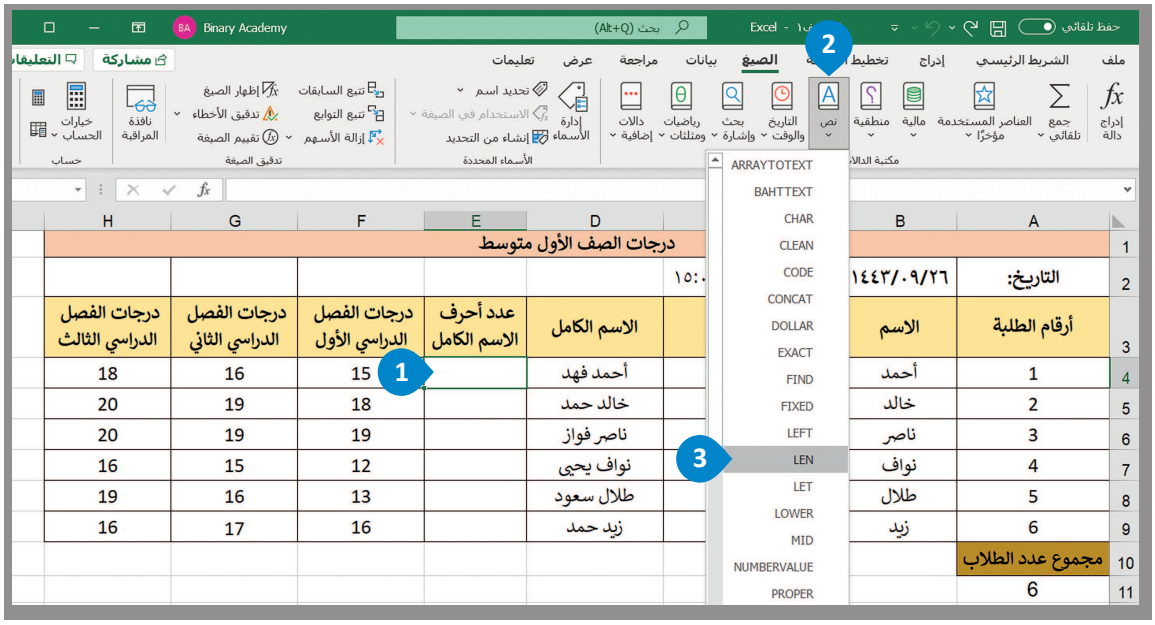
H	G	F	E	D	C	B	A	
	درجات الصف الأول متوسط							1
					٢٧/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٠٣	١٤٤٣/٠٩/٢٦	التاريخ:	2
	درجات الفصل الدراسي الثالث	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الأول	الاسم الكامل	اسم الأب	الاسم	أرقام الطلبة	3
	18	16	15	أحمد فهد	فهد	أحمد	1	4
	20	19	18	خالد حمد	حمد	خالد	2	5
	20	19	19	ناصر فواز	فواز	ناصر	3	6
	16	15	12	نواف يحيى	يحيى	نواف	4	7
	19	16	13	طلال سعود	سعود	طلال	5	8
	16	17	16	زيد حمد	حمد	زيد	6	9
							مجموع عدد الطلاب	10
							6	11

دالة LEN

ترجع الدالة **LEN** عدد الأحرف في خلية نصية. ويمكنك استخدام هذه الدالة لحساب عدد الأحرف التي يحتوي عليها الاسم الكامل.

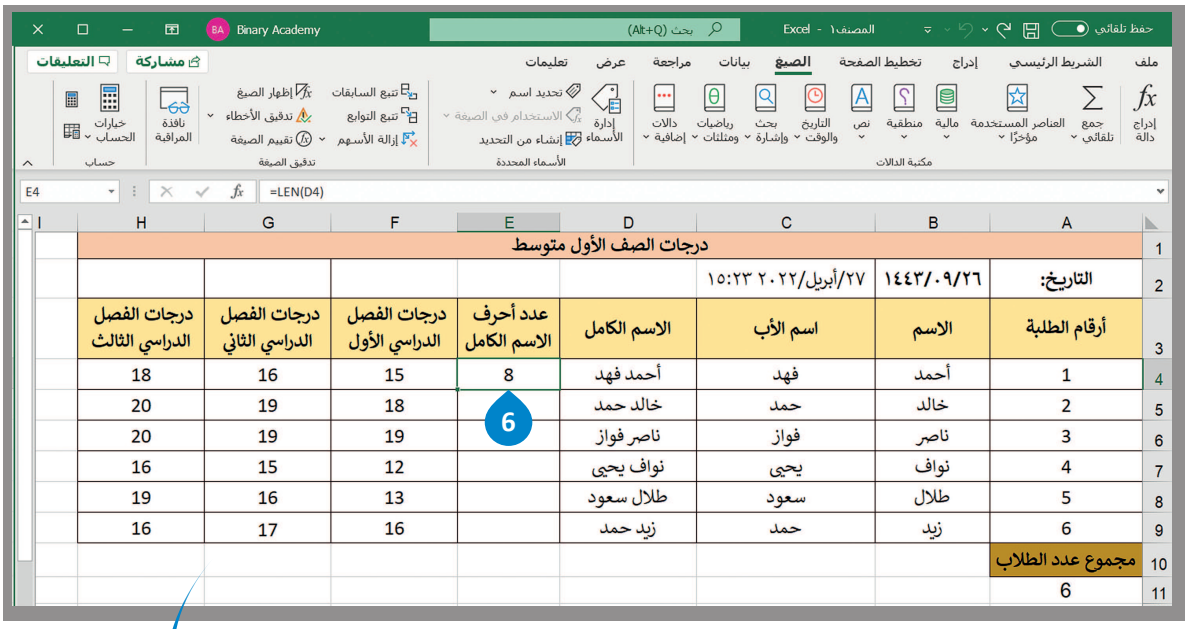
لاستخدام دالة LEN:

- أضف عمودًا لعدد أحرف الاسم الكامل للطلبة، ثم اضغط على الخلية **E4**. 1
- في علامة تبويب **الصيغ** (Formulas)، في مجموعة **مكتبة الدالات** (Function Library)، اضغط **نص** (Text)، 2 واختر منه **LEN**. 3
- في نافذة **وسيطات الدالة** (Fuction Arguments)، في مربع **النص** (Text)، اكتب **D4** لحساب عدد الأحرف في هذه الخلية 4 ثم اضغط على **موافق** (OK). 5
- سيظهر عدد الأحرف في الخلية **E4**. 6
- استخدم أداة **الملء التلقائي** (Autofill) لإكمال الباقي. 7

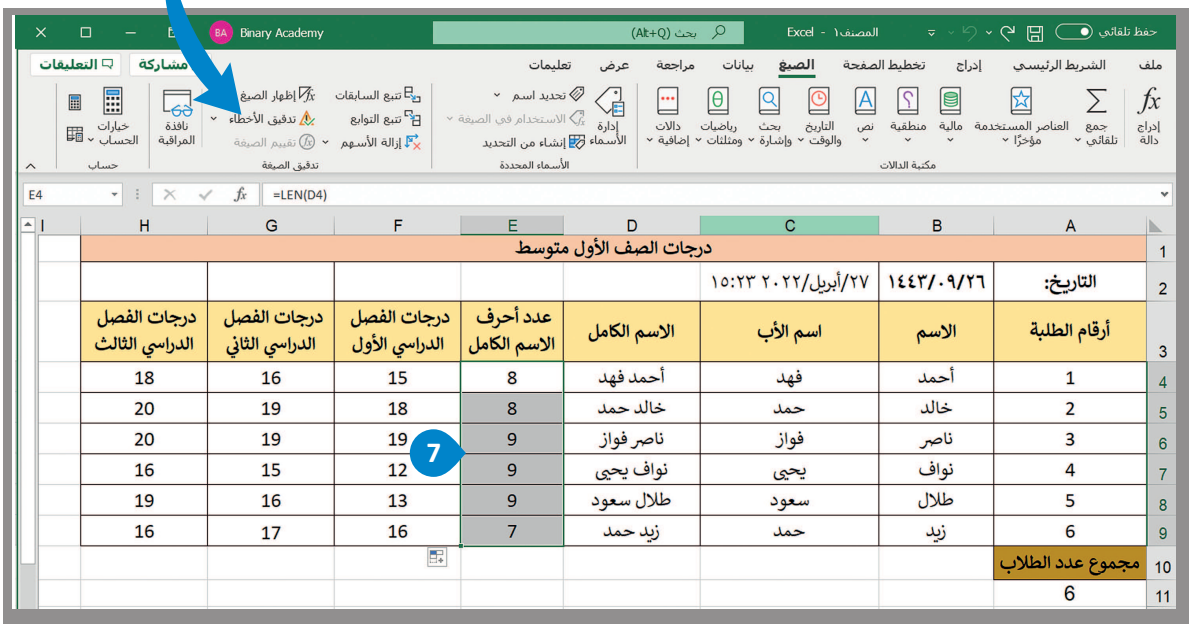




وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	درجات الصف الأول متوسط							
2	التاريخ:	١٤٤٣/٠٩/٢٦	٢٧/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٢٣					
3	أرقام الطلبة	الاسم	اسم الأب	الاسم الكامل	عدد أحرف الاسم الكامل	درجات الفصل الدراسي الأول	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الثالث
4	1	أحمد	فهد	أحمد فهد	8	15	16	18
5	2	خالد	حمد	خالد حمد		18	19	20
6	3	ناصر	فواز	ناصر فواز	6	19	19	20
7	4	نواف	يحيى	نواف يحيى		12	15	16
8	5	طلال	سعود	طلال سعود		13	16	19
9	6	زيد	حمد	زيد حمد		16	17	16
10	مجموع عدد الطلاب							
11	6							



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	درجات الصف الأول متوسط							
2	التاريخ:	١٤٤٣/٠٩/٢٦	٢٧/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٢٣					
3	أرقام الطلبة	الاسم	اسم الأب	الاسم الكامل	عدد أحرف الاسم الكامل	درجات الفصل الدراسي الأول	درجات الفصل الدراسي الثاني	درجات الفصل الدراسي الثالث
4	1	أحمد	فهد	أحمد فهد	8	15	16	18
5	2	خالد	حمد	خالد حمد	8	18	19	20
6	3	ناصر	فواز	ناصر فواز	9	19	19	20
7	4	نواف	يحيى	نواف يحيى	9	12	15	16
8	5	طلال	سعود	طلال سعود	9	13	16	19
9	6	زيد	حمد	زيد حمد	7	16	17	16
10	مجموع عدد الطلاب							
11	6							

معلومة

يتم حساب المساحات الفارغة ضمن عدد الأحرف التي تحسبها الدالة LEN.

لنطبق معًا

تدريب 1

تعلمت في هذا الدرس بعض الدوال التي يمكنك استخدامها لمعالجة البيانات الرقمية والنصية في جدول بيانات. هل يمكنك تمييز كل دالة من هذه الدوال بناءً على استخدامها ووسائطها؟.

> املأ الجدول التالي بمعلومات كل دالة، وما إذا كانت هذه الدالة يتم تطبيقها على البيانات الرقمية أو النصية وأيضًا إذا كانت تأخذ وسيطات أم لا، كما هو موضح في المثال أدناه:

الدالة	عددية / نصية	وسيطات الدالة
COUNT	عددية	نعم
LEN		
TODAY		
CONCAT		
NOW		

تدريب 2

هناك أوجه تشابه واختلاف بين الدالتين TODAY و NOW. أنشئ جدول بيانات جديد، ثم أجب عن بعض الأسئلة المتعلقة باستخدامها.

> أنشئ جدول بيانات جديد وطبّق دالة **TODAY** في الخلية **A1**.

> طبّق دالة **NOW** في الخلية **A2**.

1. ما المعلومات الإضافية، باستثناء التاريخ الحالي، التي توفرها دالة **NOW**؟

.....

.....

.....

2. فيما يتعلق بوسيطات الدالة، كيف تتشابه هاتان الدالتان؟

.....

.....

.....

3. صف الخطوات اللازمة لتطبيق التقويم الهجري في كل من هذه الدوال.

.....

.....

.....

4. أعط مثالًا على جدول بيانات يمكن أن يكون استخدام هذه الدوال مفيدًا فيه.

.....

.....

.....

تدريب 3

افتح ملف "G7.S2.2.2_Language_Test.xlsx" وحاول تطبيق بعض الدوال التي تعلمتها في هذا الدرس.

في جدول البيانات أدناه، قسّم معلمك صفك إلى 3 مجموعات، وعيّن لهم اختبار لغة بحيث يجب أن تجد كل مجموعة مترادفات لكلمة معينة. وجدت كل مجموعة المترادفات كما تظهر في الجدول أدناه.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	اختبار اللغة					
3	المجموعة	الكلمة	المترادفات		المترادفات معًا	طول السلسلة النصية لحقل المترادفات
4	1	"شخص"	1	فرد		
5			2	إنسان		
6			3	امرؤ		
7	2	"سهل"	1	سلس		
8			2	يسير		
9			3	ميسور		
10			4	هيّن		
11	3	"قوي"	1	شديد		
12			2	متين		
13		عدد المترادفات الكلي				

> طبّق دالة **CONCAT** في الخلية رقم **E4**، لدمج كافة المترادفات الموجودة من المجموعة 1 في سطر واحد. يجب فصل كل مترادف عن الآخر باستخدام الفواصل. طبّق الأمر نفسه للمجموعة 2 في الخلية **E7** وللمجموعة 3 في الخلية **E11**.

> طبّق دالة **LEN** بحيث تعرض الخلايا **F4** و **F7** و **F11** العدد الإجمالي لطول السلسلة النصية لحقل"المترادفات معًا" التي عثرت عليها كل مجموعة.

> طبّق دالة **COUNT** بحيث تعرض في الخلية **C13** العدد الإجمالي للمترادفات التي عثرت عليها كل المجموعات.

و الآن، أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما وسيطات الدالة التي استخدمتها عند تطبيق دالة **CONCAT**؟

.....

.....

2. في أي خلايا طبقت دالة **COUNT**؟

.....

.....

3. ما إجمالي عدد المترادفات التي عثرت عليها كل المجموعات؟

.....

.....

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مشروع الوحدة

تعاون مع مجموعة من زملائك للبحث عن الوظائف المحتملة التي ترغب في الحصول عليها بعد الانتهاء من تعليمك الدراسي.

1

افتحوا مايكروسوفت إكسل و أنشئوا جدولًا يحتوي في كل عمود على البيانات التالية:

1. الاسم الأول
2. الاسم الأخير
3. الوظيفة المطلوبة
4. المزايا
5. العيوب
6. الراتب السنوي.

2

يجب على كل عضو في الفريق كتابة اسمه الأول، واسمه الأخير، والوظيفة التي يرغب في الحصول عليها بعد الانتهاء من التعليم الدراسي.

3

ابحثوا بمساعدة معلمكم في الإنترنت عن ميزتين على الأقل وعيبين لكل وظيفة محددة، إضافةً إلى تقدير راتب هذه الوظيفة سنويًا في المملكة العربية السعودية. ثم املؤوا الجدول بنتائج بحثكم وطبقوا **تنسيق العملة** (Currency format) في خلايا الرواتب.

4

أضيفوا عمودًا جديدًا في الجدول واستخدموا دالة CONCAT لإظهار الميزة والعيب الأكثر أهمية في رأيك.

5

احسبوا متوسط الرواتب المذكورة في الجدول واستخدموا دالة COUNT لإظهار عدد الطلبة الذين اختاروا وظائف ذات رواتب أعلى من المتوسط.

6

أدرجوا الدالة NOW في الجزء العلوي من جدول البيانات، ثم طبّقوا تنسيق التاريخ المناسب في القيمة التي تم إرجاعها.

7

أعرضوا أمام زملائكم نتائج بحثكم، ورأيكم المتعلق برغبتكم في الحصول على الوظيفة نفسها، وإنْ كانت رغبتكم قد تغيَّرت فاذكروا الأسباب.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

في الختام

جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	
	أتقن	لم يتقن
1. تطبيق التنسيق المتقدم على البيانات مثل: التاريخ أو العملة.		
2. إدراج الأيقونات وتنسيقها.		
3. التعامل مع أوراق العمل(إدراج -حذف-إعادة تسمية).		
4. تطبيق دالة **COUNT** على الخلايا التي تحتوي على قيم عددية.		
5. استخدام دوال التاريخ والوقت مثل **TODAY** و **NOW**.		
6. استخدم دوال النص مثل **CONCAT** و **LEN** لمعالجة النص في الخلايا.		

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1446